

准考證號碼：

姓名：

職業衛生管理甲級技術士技能檢定術科測試試題

第一題題目：試回答下列問題：

- (一) 何謂職業安全衛生設施規則所稱之局限空間? (2 分)
- (二) 何謂有機溶劑中毒預防規則所稱之通風不充分之室內作業場所? (2 分)
- (三) 下列那些屬缺氧症預防規則所稱之缺氧危險場所從事之作業? (複選，填寫代號即可，6 分。全對得 6 分，每少選 1 項或選錯 1 項扣 1 分)
  1. 長期間未使用之水井、坑井、豎坑、隧道、沉箱、或類似場所等之內部。
  2. 置放煤、褐煤、硫化礦石、鋼材、鐵屑、原木片、木屑、乾性油、魚油或其他易吸收空氣中氧氣之物質等之儲槽、船艙、倉庫、地窖、貯煤器或其他儲存設備之內部。
  3. 以含有乾性油之油漆塗敷天花板、地板、牆壁或儲具等，在油漆未乾前即予密閉之地下室、倉庫、儲槽、船艙或其他通風不充分之設備之內部。
  4. 置放或曾置放醬油、酒類、胚子、酵母或其他發酵物質之儲槽、地窖或其他釀造設備之內部。
  5. 使用乾冰從事冷凍、冷藏或水泥乳之脫鹼等之冷藏庫、冷凍庫、冷凍貨車、船艙或冷凍貨櫃之內部。
  6. 滯留或曾滯留雨水、河水或湧水之槽、暗渠、人孔或坑井之內部。
  7. 供裝設電纜、瓦斯管或其他地下敷設物使用之暗渠、人孔或坑井之內部。
  8. 貫通或鄰接腐泥層之水井、坑井、豎坑、隧道、沉箱、或類似場所等之內部。
- (四) 除作業方法及安全管制作法、作業控制設施及作業安全檢點方法外，請列舉 5 項局限空間危害防止計畫應包含之事項。(10 分)

第二題題目：試回答下列問題：

- (一) 說明危害性化學品評估及分級管理辦法所稱之分級管理。(2 分)
- (二) 說明女性勞工母性健康保護實施辦法所稱分級管理之執行方法。(2 分)
- (三) 說明對女性勞工母性健康保護實施辦法第 3 條或第 5 條第 2 項之工作，區分風險等級之原則。(12 分)

(四) 說明下列有關呼吸防護具選用之名詞

1. 密合度測試(fit test) (2 分)
2. 密合檢點(fit check)(2 分)

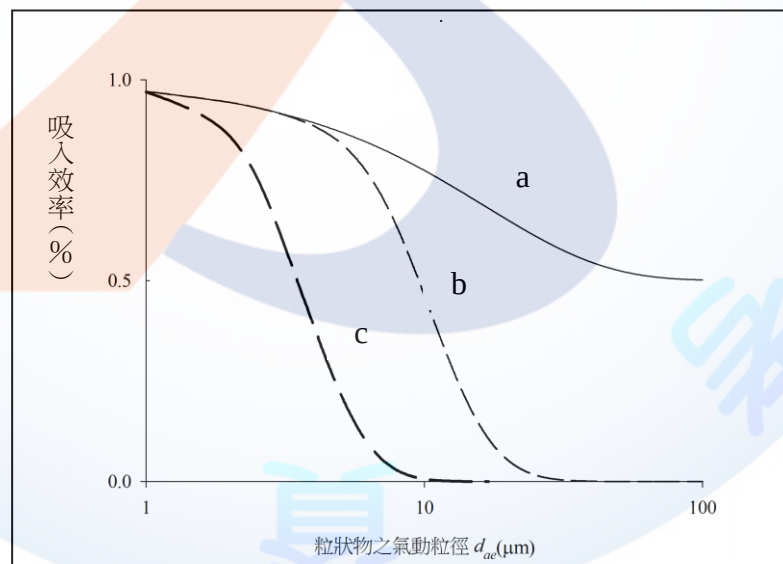
第三題題目：某一工廠之職業安全衛生管理人員欲進行特定粉塵發生源之作業環境監測及勞工粉塵暴露控制，以下是他的考量重點，試回答下列問題：

(一)採樣器之吸入效率(3 分)

若考量平行板採樣器之吸入效率  $A=C_s/C_o$  ( $C_o$  為採樣口外所得之質量濃度， $C_s$  是經由採樣口而得之氣膠質量濃度)；請問等動力採樣 (isokinetic sampling，即採樣風速等於環境風速)、超動力採樣 (superisokinetic sampling，即採樣風速大於環境風速)及次動力採樣 (subisokinetic sampling，即採樣風速小於環境風速) 之  $A$  值分別為大於、等於或小於 1？

(二) 名詞解釋

1. 可吸入性氣膠(inhalable aerosol)。(2 分)
2. 胸腔性氣膠(thoracic aerosol)。(2 分)
3. 可呼吸性氣膠(respirable aerosol)。(2 分)
4. 下圖 a、b、c 曲線分別代表前述哪一類氣膠? (1 分)



(三)試列出 5 種濾材對粒狀污染物的去除機制；並簡要說明。(10 分)

第四題題目：某 55 歲從事「泥作作業」30 餘年的男子，其工作需搬運 30 公斤重的磁磚、砂石、水泥原料，每天最重達到 2.5 公噸，且常需以彎腰姿勢進行工作，後經職業傷病防治中心認定，具顯著「人因性危害」，請由以上案例回答下列問題：

- (一) 何謂累積性肌肉骨骼傷病(cumulative trauma disorders, CTD)？ (4 分)
- (二) 依法令規定，事業單位勞工人數達多少人以上者，為避免勞工促發肌肉骨骼疾病，雇主應依作業特性及風險，參照中央主管機關公告之相關指引，訂定人因性危害預防計畫並據以執行？ (2 分)；又執行紀錄應留存多少年？ (2 分)
- (三) 承上題，事業單位訂定完整之人因性危害預防計畫宜遵循 PDCA 循環之架構來管理，以確管理目標之達成。請分別就 P (Plan)、D (Do)、C (Check)、A (Act) 分述其內容。(12 分)

第五題題目：試回答下列問題：

- (一) 何謂 Type 2 噪音計？ (2 分)
- (二) 在自由音場測定高頻噪音時，當以無方向型(random)、垂直型或水平型微音器測定入射噪音時，一般而言何種入射會有較高的回應特性測值？ (2 分)
- (三) 承上題，無方向性微音器中心軸線與音波入射的測定角度範圍，通常為何？ (2 分)
- (四) 列出計算式，計算噪音計中心頻率為 2000Hz 的八音度頻帶上、下限頻率。 (4 分)
- (五) 列出計算式，說明距離線噪音源 4 公尺時之噪音，較距離相同音源 2 公尺時之噪音會減少多少 dB？ (5 分)；若為點噪音源，則距離由 2 公尺變為 8 公尺時，噪音會減少多少 dB？ (5 分)